

Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur

Rapport bibliométrique

Équipe-projet ACENTAURI

INRIA Sophia Antipolis · Université Côte d'Azur

Période d'évaluation : 2022–2026

16 juin 2026

0. Table des matières

1. Présentation générale

1.1 Périmètre de l'équipe

L'équipe-projet **ACENTAURI** (*Intelligence artificielle et algorithmes efficaces pour la robotique autonome*) est rattachée au **Centre Inria d'Université Côte d'Azur**, au sein du laboratoire I3S (Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis, UMR 7271). Ses tutelles incluent l'**INRIA**, le **CNRS** et l'**Université Côte d'Azur**. L'équipe est localisée à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

ACENTAURI concentre ses travaux sur la robotique autonome, la perception visuelle, la navigation intelligente et les systèmes de transport intelligents. Son positionnement se situe à l'intersection de la vision par ordinateur, de la commande robotique et de l'intelligence artificielle appliquée à la mobilité autonome.

1.2 Sources de données et méthodologie

Le présent rapport repose sur une extraction automatisée des métadonnées de publications déposées sur la plateforme **HAL** (Hyper Articles en Ligne). Le traitement a inclus les étapes suivantes :

- Extraction de **69 notices HAL** brutes couvrant la période 2022–2026
- Application de filtres de qualité et de pertinence : **11 notices exclues**
- Suppression des doublons : **0 doublon** identifié après filtrage
- Corpus final retenu : **58 publications uniques**
- Identification de **31 membres** de l'équipe (par recoupement des affiliations)

1.3 Limites et précautions d'interprétation

- **Données 2026 partielles** : le corpus 2026 ne couvre que le premier semestre (7 publications au 16 juin 2026), rendant toute comparaison annuelle prématurée.
- **Identification des membres** : la liste des 31 membres est inférée à partir des chaînes d'affiliation HAL, ce qui peut inclure des collaborateurs externes ou omettre des membres n'ayant pas publié.
- **Partenaires institutionnels** : le classement des partenaires est déduit des chaînes d'affiliation et peut surestimer certaines entités.
- **Couverture HAL** : certains travaux publiés dans des conférences internationales peuvent ne pas avoir été systématiquement déposés.

2. Production scientifique

2.1 Volume global

Sur la période 2022–2026, l'équipe totalise **58 publications uniques** :

2.2 Analyse des tendances

La trajectoire révèle une **dynamique de croissance très nette à partir de 2024**. Après une stabilité basse en 2022–2023 (8–9 publications/an), la production connaît un doublement en 2024 (+62,5 %) puis un nouveau bond en 2025 (+61,5 %), atteignant **21 publications** — le point culminant de la période. Cette accélération suggère une montée en puissance liée à l'arrivée de nouveaux doctorants et à la maturation de projets initiés en début de période.

Année	Publications	Évolution
2022	9	—
2023	8	−11,1 %
2024	13	+62,5 %
2025	21	+61,5 %
2026*	7	(partiel)

TABLE 1 – Évolution annuelle de la production scientifique. * Données au 16 juin 2026.

L’année 2026, bien que partielle, affiche déjà 7 publications. En extrapolation linéaire, l’équipe pourrait atteindre 14–16 publications sur l’année complète.

2.3 Indicateurs de productivité

- **Ratio publications/membre** : 1,87 — modeste mais cohérent avec une équipe incluant des doctorants en démarrage.
- **Médiane** : 1 publication par auteur, indiquant une distribution asymétrique.
- **Publications multi-auteurs** : 56/58 (96,6 %), signe d’une production fortement collaborative.

3. Répartition par type de document

3.1 Ventilation globale

Type	Nombre	Part
Communications (COMM)	44	75,9 %
Articles de revue (ART)	13	22,4 %
Posters (POSTER)	1	1,7 %

TABLE 2 – Répartition des publications par type de document.

3.2 Analyse du ratio conférences/revues

Avec un ratio de **3,4 communications pour 1 article de revue**, le profil est fortement orienté vers les conférences. Ce ratio est **cohérent avec les pratiques du domaine de la robotique et de la vision par ordinateur**, où les conférences de premier plan (IROS, ICRA, IV, ICCV) constituent des lieux de publication prestigieux avec des taux d’acceptation compétitifs (souvent < 30 %).

3.3 Points d’attention

Le nombre d’**articles de revue (13)** reste relativement faible. Un renforcement de la production dans des revues à comité de lecture (IEEE T-RO, IEEE RA-L, IEEE T-ITS) serait souhaitable pour consolider l’impact bibliométrique à long terme. L’absence d’ouvrages ou de chapitres d’ouvrage est à noter, même si cela est courant dans le domaine.

4. Auteurs et dynamique d'équipe

4.1 Principaux contributeurs

Auteur	Pubs	1 ^{er} auteur	Rôle inféré
Philippe Martinet	38	0	Encadrant principal
Ezio Malis	30	2	Encadrant senior
Minh-Quan Dao	7	3	Contributeur actif
Emmanuel Alao	7	7	Doctorant/Post-doc
Nicolas Gutowski	6	0	Collaborateur
Lounis Adouane	6	0	Collaborateur
Fabien Lioni	6	6	Doctorant/Post-doc
Sébastien Aubin	6	0	Collaborateur
Ziming Liu	5	4	Doctorant/Post-doc
Vincent Frémont	5	0	Collaborateur

TABLE 3 – Top 10 des auteurs par nombre de publications.

4.2 Structure d'encadrement

Philippe Martinet co-signe 38 des 58 publications (65,5 %) sans jamais apparaître comme premier auteur — profil caractéristique d'un responsable d'équipe. **Ezio Malis** co-signe 30 publications (51,7 %) avec un profil similaire. Ces deux chercheurs couvrent la quasi-totalité de la production, signe de **cohérence scientifique forte** mais aussi de **risque de dépendance**.

4.3 Leadership des jeunes chercheurs

Plusieurs contributeurs présentent un ratio premier auteur/publications élevé :

- Emmanuel Alao : 7/7 (100 %) — Fabien Lioni : 6/6 (100 %)
- Ziming Liu : 4/5 (80 %) — Enrico Fiasché : 4/4 (100 %)
- Diego Navarro : 3/4 (75 %) — Minh-Quan Dao : 3/7 (43 %)

Ce vivier de jeunes chercheurs publiant en premier auteur est un **indicateur positif de la capacité de formation** de l'équipe.

5. Supports de publication (Venues)

5.1 Principales venues ciblées

5.2 Positionnement

L'équipe publie dans les **venues de référence internationale** en robotique : IROS (~8 publications), IV (~6), IEEE RA-L (3). La présence à ICCV 2025 témoigne d'une ouverture vers la communauté vision par ordinateur.

L'équipe publie dans **49 venues distinctes** pour 58 publications, signe de diversification mais aussi de dispersion potentielle. Quelques publications dans des supports peu reconnus (UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY) mériteraient vérification.

Venue	Type	Pubs
IROS (toutes éditions)	Conférence	~8
IV (toutes éditions)	Conférence	~6
IEEE Robotics and Automation Letters	Revue	3
IEEE T-ITS	Revue	2
ICRA (workshops inclus)	Conférence	2
ICCV 2025	Conférence	1
IEEE T-RO	Revue	1

TABLE 4 – Principales venues de publication.

6. Collaborations et rayonnement international

6.1 Indicateurs de collaboration

Indicateur	Valeur
Publications avec partenaires extérieurs	58 (100 %)
Partenaires institutionnels distincts	141
Pays collaborateurs	18

TABLE 5 – Synthèse des indicateurs de collaboration.

6.2 Principaux partenaires

Au-delà des tutelles directes, les principaux partenaires académiques sont :

- **LS2N / Nantes Université / ECN / IMT Atlantique** : 11 co-publications
- **ARMEN** (Autonomie des Robots, Nantes) : 9 co-publications
- **Heudiasyc / UTC Compiègne** : 7 co-publications
- **Inria Grenoble Alpes** : 6 co-publications
- **LERIA / Université d'Angers** : 5 co-publications

6.3 Répartition géographique

Avec **18 pays collaborateurs**, l'équipe démontre un rayonnement diversifié : États-Unis (7 pubs), Chine (5), Roumanie (4), Corée du Sud (3), Émirats Arabes Unis (3), Autriche (3), ainsi que l'Italie, Singapour, le Portugal, le Japon, l'Australie, l'Allemagne et d'autres.

6.4 Collaborations académiques vs. industrielles

L'analyse révèle une prédominance des **collaborations académiques**. Aucun partenaire industriel majeur n'est clairement identifié parmi les co-publications — un axe d'amélioration potentiel.

7. Science ouverte

Année	Pubs	Texte intégral	Taux	DOI
2022	9	9	100 %	6
2023	8	8	100 %	2
2024	13	13	100 %	6
2025	21	20	95,2 %	10
2026*	7	6	85,7 %	0
Total	58	56	96,6 %	24

TABLE 6 – Indicateurs de science ouverte par année.

7.1 Texte intégral sur HAL

Le taux de **96,6 % de texte intégral** est **remarquable**, bien au-dessus de la moyenne nationale ($\sim 50\text{--}60\%$).

7.2 Couverture DOI

Avec seulement **41,4 %** des publications disposant d'un DOI, l'équipe présente un déficit significatif. Ce constat suggère un **problème de renseignement des métadonnées HAL** plutôt qu'une absence réelle de DOI, les publications IEEE disposant systématiquement d'un identifiant DOI.

7.3 Répartition linguistique

La quasi-totalité de la production est rédigée en **anglais** (55/58, soit 94,8 %), conforme aux standards du domaine. Les 3 publications en français correspondent à des communications nationales.

8. Synthèse et recommandations

8.1 Analyse SWOT

Forces

- Croissance remarquable de la production (+133 % entre 2023 et 2025)
- Positionnement dans les venues de référence (IROS, IV, ICRA, IEEE RA-L)
- Taux exceptionnel de science ouverte (96,6 % de texte intégral)
- Rayonnement international diversifié (18 pays)
- Formation efficace de jeunes chercheurs publiant en premier auteur

Faiblesses

- Ratio revues/conférences déséquilibré (22 % d'articles de revue)
- Concentration de la production sur deux encadrants ($> 60\%$ des pubs)
- Couverture DOI insuffisante dans les métadonnées HAL (41 %)
- Productivité moyenne par membre modeste (1,87 pub/membre)

Opportunités

- Conversion des communications en articles de revue étendus

- Ouverture vers de nouvelles communautés (ICCV — vision par ordinateur)
- Croissance soutenue pouvant se maintenir avec les projets en cours

Menaces

- Dépendance vis-à-vis de deux chercheurs seniors
- Dispersion sur trop de venues (49 venues / 58 publications)
- Absence visible de collaborations industrielles

8.2 Recommandations opérationnelles

1. **Renforcer la production en revues** : viser 30–35 % d’articles de revue en encourageant les versions étendues dans IEEE T-RO, T-ITS ou RA-L.
2. **Consolider les métadonnées HAL** : campagne de mise à jour des DOI manquants, notamment pour 2023 et 2026.
3. **Développer les collaborations industrielles** : co-publications avec des partenaires du secteur automobile et robotique.
4. **Concentrer la stratégie de publication** : identifier 5–8 venues cibles prioritaires.
5. **Préparer la relève** : montée en compétences des jeunes permanents pour réduire la dépendance aux deux encadrants principaux.

8.3 Conclusion

L’équipe ACENTAURI présente un **profil bibliométrique dynamique et en forte progression** sur la période 2022–2026. La trajectoire de croissance, le positionnement dans les conférences majeures, l’excellent engagement en faveur de la science ouverte et la diversité des collaborations internationales constituent des atouts solides. Les axes d’amélioration identifiés sont des leviers aisément activables qui permettraient de consolider significativement l’impact bibliométrique pour la prochaine période contractuelle.